



Sveučilište u Rijeci
**Fakultet informatike
i digitalnih tehnologija**

Sveučilišni diplomski studij Informatika

Reo Turčinović

Mineralogija: minerali, nalazišta i svojstva – izrada ontologije

Prikaz znanja i rezoniranje o znanju

Mentori: prof. dr. sc. Ana Meštrović,
doc. dr. sc. Slobodan Beliga

Rijeka, srpanj 2026

Sadržaj

1	Uvod.....	1
2	Opis ontologije.....	2
2.1	Klase i taksonomija.....	2
2.2	Osobine objekata.....	5
2.3	Podatkovne osobine.....	7
2.4	Instance.....	8
3	Validacija Ontologije.....	10
4	SPARQL upiti.....	11
4.1	Osnovni upiti.....	12
4.2	Srednje složeni upiti.....	14
4.3	Napredni upiti.....	16
4.4	Analiza pokrivenosti i točnosti.....	17
5	Korišćenje AI alata.....	18
6	Popis Tablica.....	19
7	Popis slika.....	20

1 Uvod

Rad opisuje ontologiju iz područja mineralogije i skup SPARQL upita kojima se nad njom izvodi rezoniranje.

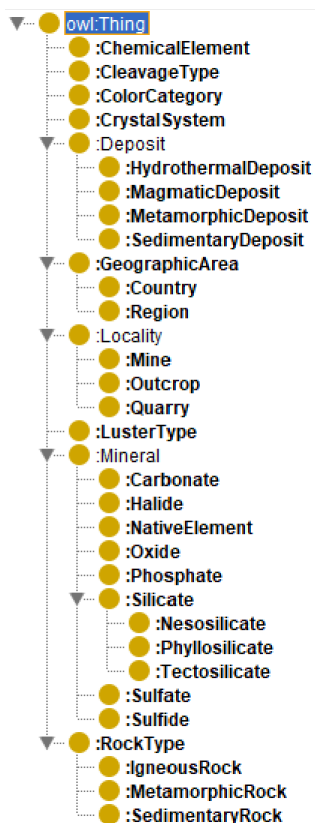
Model pokriva nekoliko aspekata domene. Prvi je klasifikacija minerala prema kemijskom sastavu, dakle podjela na silikate, okside, sulfide, karbonate i slično. Drugi su fizička svojstva: tvrdoća po Mohsovoj ljestvici, gustoća, boja, sjaj, kalavost i kristalni sustav. Treći je kemijski sastav preko veze minerala s kemijskim elementima. Četvrti aspekt je geografija, gdje se minerali povezuju s ležištima, lokalitetima te državama i regijama u kojima se nalaze. Uz to je modeliran i tip stijene koja domaćini ležište.

Za izradu ontologije korišten je Protégé, a za provjeru konzistentnosti reasoner HermiT ugrađen u taj alat. SPARQL upiti pisani su i testirani u GraphDB. U nastavku se najprije opisuje struktura ontologije, zatim nekoliko reprezentativnih instanci, pa razvoj i validacija modela, i na kraju upiti grupirani po složenosti.

2 Opis ontologije

Model sadrži 33 klase, 17 objektnih svojstava, 14 podatkovnih svojstava i 65 instanci. U nastavku su opisani svaki od tih elementa.

2.1 Klase i taksonomija



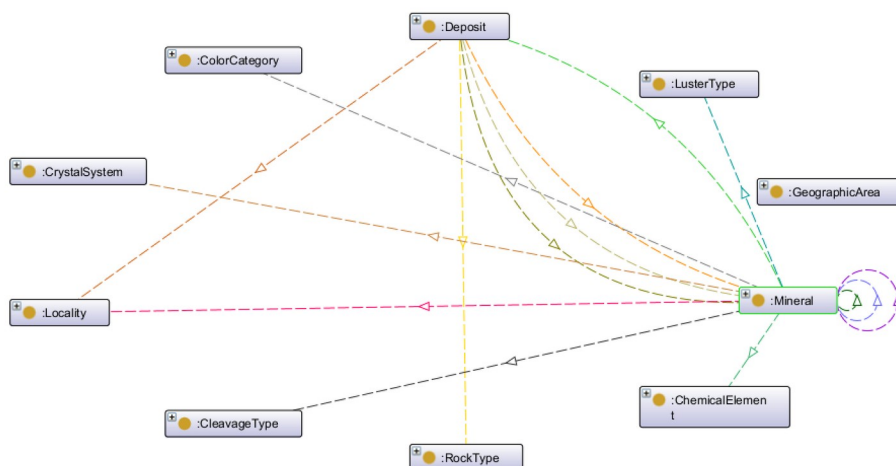
Slika 1 Screenshot hijerarhije klasa

Klasa je kategorija, dakle skup stvari koje dijele neko zajedničko svojstvo. Središnja klasa modela je Mineral. Ispod nje stoji podjela minerala prema kemijskom sastavu, pa su silikati, oksidi, sulfidi, sulfati, karbonati, halogenidi, fosfati i samorodni (*native*) elementi definirani kao podklase Minerala. Silikati su najbrojniji, pa su dodatno razgranati na tektosilikate, nesosilikate i filosilikate. Tako nastaje hijerarhija u tri razine.

Puna hijerarhija klasa vidljiva je na slici 1.

Imamo deset klasa prve razine (vidljivi na slici 2). Uz Mineral tu su i pomoćne klase primjerice CrystalSystem za kristalni sustav, ColorCategory za boju, LusterType za sjaj i CleavageType za kalavost. Njihova je svrha da se te vrijednosti ne upisuju kao slobodan tekst, nego biraju iz zadanog popisa, čime se izbjegavaju tipfeleri i neujednačeni nazivi. ChemicalElement drži kemijske elemente, a Deposit, Locality, GeographicArea i RockType pokrivaju ležišta, mjesta, geografska područja i vrste stijena.

U nastavku je tablica 1, prikaz svih 33 klase ontologije. Uvučeni nazivi u prvom stupcu označavaju podklase, pa se iz razmaka vidi razina u hijerarhiji. Opis u zadnjem stupcu ukratko kaže što klasa predstavlja i kako je upotrijebljena u modelu.



Slika 2 Prikaz najviše razine klasa

Tablica 1 Tablica svih klasa ontologije

Klasa	Nadklasa	Opis
Mineral	owl:Thing	Prirodna anorganska tvar određenog kemijskog sastava i uređene unutarnje građe; središnja klasa cijelog modela.
Silicate	Mineral	Mineral građen na spojevima silicija i kisika; najbrojnija skupina minerala.
Tectosilicate	Silicate	Silikat kod kojeg su gradivne jedinice povezane u trodimenzionalnu mrežu, kao kod kvarca i feldspata.
Nesosilicate	Silicate	Silikat kod kojeg su gradivne jedinice odvojene i ne dijele atome kisika, kao kod olivina.
Phyllosilicate	Silicate	Silikat kod kojeg su gradivne jedinice složene u slojeve, kao kod tinjaca.
Oxide	Mineral	Mineral nastao spajanjem metala s kisikom, primjerice hematit.
Sulfide	Mineral	Mineral u kojem je metal spojen sa sumporom, primjerice pirit ili galenit.
Sulfate	Mineral	Mineral građen na sulfatnoj skupini (SO ₄), primjerice gips.
Carbonate	Mineral	Mineral građen na karbonatnoj skupini (CO ₃), primjerice kalcit.
Halide	Mineral	Mineral u kojem je metal spojen s halogenim elementom, primjerice halit.
Phosphate	Mineral	Mineral građen na fosfatnoj skupini (PO ₄), primjerice apatit.
NativeElement	Mineral	Mineral sastavljen od samo jednog elementa u čistom obliku, primjerice dijamant ili grafit.
ChemicalElement	owl:Thing	Kemijski element iz periodnog sustava koji ulazi u sastav minerala.
CrystalSystem	owl:Thing	Kategorija koja opisuje simetriju kristalne građe minerala; ima ih sedam.
ColorCategory	owl:Thing	Unaprijed zadana kategorija boje minerala, da se boja ne upisuje kao slobodan tekst.
LusterType	owl:Thing	Kategorija koja opisuje način na koji površina minerala odbija svjetlost, primjerice metalni ili staklasti sjaj.
CleavageType	owl:Thing	Kategorija koja opisuje sklonost minerala da puca po ravnim plohama.
Deposit	owl:Thing	Ležište, tijelo stijene u kojem je mineral nakupljen u znatnoj količini.
HydrothermalDeposit	Deposit	Ležište nastalo taloženjem iz vruće vode bogate otopljenim tvarima.

MagmaticDeposit	Deposit	Ležište nastalo kristalizacijom minerala izravno iz magme koja se hladi.
MetamorphicDeposit	Deposit	Ležište nastalo kad toplina i tlak preobrazu postojeću stijenu.
SedimentaryDeposit	Deposit	Ležište nastalo nakupljanjem minerala sedimentnim procesima.
GeographicArea	owl:Thing	Geografsko ili upravno područje koje služi za smještanje ležišta i lokaliteta.
Country	GeographicArea	Država; najviša geografska jedinica u modelu.
Region	GeographicArea	Regija ili pokrajina koja se nalazi unutar države.
Locality	owl:Thing	Konkretno mjesto na kojem se mineral nalazi ili vadi.
Mine	Locality	Rudnik, mjesto na kojem se minerali vade iz kopa.
Quarry	Locality	Kamenolom, otvoreni površinski kop stijene ili minerala.
Outcrop	Locality	Prirodna izloženost stijene na površini, gdje se mineral vidi na mjestu.
RockType	owl:Thing	Vrsta stijene koja može biti domaćin ležišta.
IgneousRock	RockType	Magmatska stijena, nastala hlađenjem magme ili lave.
MetamorphicRock	RockType	Metamorfna stijena, nastala preobrazbom postojeće stijene pod topline i tlakom.
SedimentaryRock	RockType	Sedimentna stijena, nastala od zbijenih i scementiranih sedimenata.

2.2 Osobine objekata

Osobine objekata povezuju dvije instance. Većina ih polazi od minerala ili ležišta. Neka nose i logičke karakteristike koje reasoner koristi pri zaključivanju, pa su tako pojedina svojstva funkcionalna, simetrična ili tranzitivna. Tablica 1 daje pregled svih 17 svojstava s domenom, kodomenom i karakteristikom.

Tablica 2 Osobine objekata ontologije s domenom, kodomenom i logičkom karakteristikom.

Svojstvo	Domena	Range	Karakteristika	Opis
composedOfElement	Mineral	ChemicalElement	–	Povezuje mineral s kemijskim elementom koji ulazi u njegov sastav.
hasCrystalSystem	Mineral	CrystalSystem	funkcionalno	Pridjeljuje mineralu kristalni sustav (<i>svaki mineral ima točno jedan</i>).
hasColorCategory	Mineral	ColorCategory	–	Pridjeljuje mineralu kategoriju koja opisuje njegovu opaženu boju.
hasLuster	Mineral	LusterType	–	Pridjeljuje mineralu sjaj, dakle način na koji mu površina odbija svjetlost.
hasCleavageType	Mineral	CleavageType	–	Pridjeljuje mineralu kategoriju koja opisuje kvalitetu njegove kalavosti.
hasTypeLocality	Mineral	Locality	funkcionalno	Povezuje mineral s mjestom na kojem je prvi put znanstveno opisan (<i>samo jedno mjesto</i>).
mineralOccursInCountry	Mineral	Country	–	Povezuje mineral s državom u kojoj se pojavljuje.
occursInDeposit	Mineral	Deposit	inverzno od hasMineral	Povezuje mineral s ležištem u kojem se prirodno javlja.
coOccursWith	Mineral	Mineral	simetrično	Povezuje dva minerala koji se često nalaze zajedno.
polymorphOf	Mineral	Mineral	simetrično	Povezuje dva minerala istog sastava, ali različite kristalne strukture (<i>npr. dijamant i grafit</i>).
varietyOf	Mineral	Mineral	tranzitivno	Povezuje inačicu minerala s matičnom vrstom, kao ametist s kvarcom.
hasMineral	Deposit	Mineral	inverzno od occursInDeposit	Povezuje ležište s mineralom koji ono sadrži.
hasOreMineral	Deposit	Mineral	podsvojstvo	Povezuje ležište s njegovim

			od hasMineral	rudnim, gospodarski vrijednim mineralom.
hasGangueMineral	Deposit	Mineral	podsvjstvo od hasMineral	Povezuje ležište s pratećim jalovinskim mineralom bez gospodarske vrijednosti.
foundAtLocation	Deposit	Locality	–	Povezuje ležište s lokalitetom na kojem se fizički nalazi.
hostedByRock	Deposit	RockType	–	Povezuje ležište s vrstom stijene koja mu je domaćin (<i>native</i>).
locatedIn	Locality / Region	GeographicArea	tranzitivno	Smješta lokalitet ili regiju unutar većeg geografskog područja.

Logičke oznake (karakteristike) daju uputu reasoneru o zaključivanju.

Funkcionalna osobina smije imati najviše jednu vrijednost, pa hasCrystalSystem znači da mineral ima točno jedan kristalni sustav; upis dva bila bi greška koju reasoner prijavi.

Simetrična osobina vrijedi u oba smjera, pa ako kvarc dolazi zajedno s piritom (coOccursWith), onda i pirit dolazi s kvarcom, bez dvostrukog upisa.

Tranzitivna osobina ulančava veze. Kod locatedIn to znači da se pripadnost mjesta regiji i regije državi nastavlja sve do države. Naposljetku, hasOreMineral i hasGangueMineral su podosobine općenitije hasMineral, čime se razdvaja rudni mineral (onaj zbog kojeg se ležište kopa) od jalovinskog, a i dalje se oba mogu dohvatiti zajedno preko nadosobine.

2.3 Podatkovne osobine

Podatkovna svojstva povezuju instancu s konkretnom vrijednošću, dakle brojem ili tekстом. Većina opisuje mineral, dio ležište, a nekoliko lokalitet i kemijski element. Tablica 2 navodi svih 14 svojstava, njihovu domenu i tip vrijednosti.

Tablica 3 Podatkovne osobine ontologije s domenom i tipom vrijednosti

Svojstvo	Domena	Tip vrijednosti	Opis
mineralName	Mineral	string	Glavni naziv mineralne vrste.
chemicalFormula	Mineral	string	Kemijska formula minerala zapisana kao tekst.
mohsHardness	Mineral	decimal	Tvrdoća minerala po Mohsovoj ljestvici od 1 do 10.
density	Mineral	decimal	Gustoća minerala u gramima po kubnom centimetru.
discoveryYear	Mineral	integer	Godina u kojoj je mineral prvi put znanstveno opisan.
imaSymbol	Mineral	string	Službena IMA (<i>International Mineralogical Association</i>) kratica za mineral.
spaceGroup	Mineral	string	Kristalografska prostorna grupa minerala.
atomicNumber	ChemicalElement	integer	Atomski broj (Z) kemijskog elementa.
elementSymbol	ChemicalElement	string	Simbol kemijskog elementa iz periodnog sustava.
depositName	Deposit	string	Opisni naziv ležišta.
formationAgeMa	Deposit	decimal	Starost ležišta u milijunima godina.
oreGrade	Deposit	decimal	Koncentracija vrijednog metala u ležištu, izražena u postotku.
latitude	Locality	decimal	Zemljopisna širina lokaliteta u decimalnim stupnjevima.
longitude	Locality	decimal	Zemljopisna dužina lokaliteta u decimalnim stupnjevima.

Tvrdoća je modelirana kao decimalni broj jer minerali poput galenita imaju vrijednosti između cijelih stupnjeva Mohsove ljestvice, primjerice 2,5. Godina otkrića je namjerno ostavljena kao neobavezno svojstvo. Dio minerala poznat je iz antike, pa za njih godina prvog znanstvenog opisa nema smisla, i to se kasnije vidi u upitu s klauzulom OPTIONAL.

2.4 Instance

Instanca je konkretan primjerak neke klase. Ako je Mineral kategorija, onda je kvarc jedna njezina instanca. Model sadrži 65 instanci: 15 minerala, pripadajuće kemijske elemente, nekoliko ležišta i lokaliteta te geografske jedinice. Radi ilustracije opisana su tri karakteristična primjera. Instance su unesene u Turtle formatu, a ovdje su prikazane skraćeno.

Kvarc.

Kvarc je tektosilikat, dakle preko klase Tectosilicate ujedno i silikat. Sastavljen je od kisika i silicija, ima formulu SiO_2 , gustoću 2,65 i tvrdoću 7 po Mohsu. Osobina hasCrystalSystem povezuje ga s trigonskim sustavom, dakle s oblikom u kojem mu kristali rastu. hasLuster vodi do staklastog sjaja (Vitreous), a hasCleavageType do oznake NoCleavage, što znači da kvarc ne puca po ravnim plohama. Veza hasColorCategory ovdje vodi do kategorije bez boje (Colorless), jer čisti kvarc je proziran. Povezan je s pojavom u Brazilu, a svojstvom

```
:Quartz rdf:type owl:NamedIndividual , :Tectosilicate ;
:composedOfElement :Oxygen , :Silicon ;
:hasCrystalSystem :Trigonal ;
:hasLuster :Vitreous ;
:hasCleavageType :NoCleavage ;
:hasColorCategory :Colorless ;
:coOccursWith :Pyrite ;
:mineralOccursInCountry :Brazil ;
:chemicalFormula "SiO2" ;
:density 2.65 ;
:mohsHardness 7 ;
:imaSymbol "Qz" ;
:spaceGroup "P3221" ;
:mineralName "Quartz" .
```

Hematit.

Hematit je oksid željeza, formule Fe_2O_3 , gustoće 5,26 i tvrdoće 6. Metalnog je sjaja i crvene boje. Zanimljiv je jer povezuje više grana modela odjednom: sastavljen je od željeza i kisika, javlja se u ležištu OuroPretoGoldDeposit i ima tipski lokalitet MinasOutcrop. Preko tih veza jedan mineral povezuje kemijski sastav, ležište i geografiju.

```
:Hematite rdf:type owl:NamedIndividual , :Oxide ;
:composedOfElement :Iron , :Oxygen ;
:hasCrystalSystem :Trigonal ;
:hasLuster :Metallic ;
:coOccursWith :Quartz ;
:hasTypeLocality :MinasOutcrop ;
:occursInDeposit :OuroPretoGoldDeposit ;
:chemicalFormula "Fe2O3" ;
```

```
:density 5.26 ;  
:mohsHardness 6 ;  
:mineralName "Hematite" .
```

Ležište Ouro Preto.

OuroPretoGoldDeposit je hidrotermalno ležište. Rudni mineral mu je pirit, a jalovinski kvarc, pa se te dvije uloge razlikuju preko svojstava hasOreMineral i hasGangueMineral. Ležište se nalazi na lokalitetu OuroPretoGoldMine, koji je smješten u regiji Minas Gerais, a ona u Brazilu. Taj lanac locatedIn kasnije omogućuje da tranzitivni upit pronađe sve što pripada Brazilu, i bez izravne veze svakog mjesta s državom.

```
:OuroPretoGoldDeposit rdf:type owl:NamedIndividual , :HydrothermalDeposit ;  
  :hasOreMineral :Pyrite ;  
  :hasGangueMineral :Quartz ;  
  :foundAtLocation :OuroPretoGoldMine ;  
  :hostedByRock :Granite ;  
  :depositName "Ouro Preto" ;  
  :formationAgeMa 2000 ;  
  :oreGrade 0.001 .  
  
:OuroPretoGoldMine :locatedIn :MinasGerais .  
:MinasGerais :locatedIn :Brazil .
```

3 Validacija Ontologije

Model je tijekom izrade bio nekonzistentan, pa je Protégéova funkcija objašnjenja (explanation) poslužila da se uzrok pronađe i ispravi.

U jednoj ranijoj verziji klasa Mineral bila je definirana kao disjunktna unija (DisjointUnionOf) popisa koji je uključivao i sam Mineral i sve druge klase najviše razine, dakle ChemicalElement, CleavageType, ColorCategory, CrystalSystem, Deposit, GeographicArea, Locality, LusterType i RockType. Takva tvrdnja kaže da su te klase međusobno disjunktne, a istovremeno da zajedno čine Mineral. Posljedica je bila da je cijela ontologija postala nekonzistentna, što reasoner izražava izrazom owl:Thing SubClassOf owl:Nothing

Protégé je za tu nekonzistentnost ponudio četrdesetak objašnjenja. Svako od njih spaja isti sporni aksiom o disjunktnoj uniji s jednom konkretnom tvrdnjom o pripadnosti neke instance klasi. Na slici 4 vide se prva tri objašnjenja, gdje su okidači instance Colorless, Phosphorus i Carbon, svaka tipizirana kao ColorCategory odnosno ChemicalElement.



Slika 3 Objašnjenja 1 do 3 za nekonzistentnost. Sporni aksiom DisjointUnionOf nad klasom Mineral pojavljuje se u svakom objašnjenju.

Nakon ispravaka reasoner HermiT prolazi ontologiju bez prijavljenih nezadovoljivih klasa i bez nekonzistentnosti. Zapis iz Protégéa potvrđuje da su predračunate sve tražene inferencije, uključujući hijerarhiju klasa i svojstava te tvrdnje o pripadnosti instanci klasama.

```
INFO 16:48:38 ----- Running Reasoner -----
INFO 16:48:38 Pre-computing inferences:
INFO 16:48:38   - class hierarchy
INFO 16:48:38   - object property hierarchy
INFO 16:48:38   - data property hierarchy
INFO 16:48:38   - class assertions
INFO 16:48:38   - object property assertions
INFO 16:48:38   - same individuals
INFO 16:48:39 Ontologies processed in 444 ms by HermiT
INFO 16:48:39
```

Slika 4 log resonera HermiT bez prijavljenih nekonzistentnosti

Vrijedno je istaknuti da su prethodni problemi bili koristan dio izrade. Bez reasonera i funkcije objašnjenja te pogreške ostale bi skrivene, a upiti bi vraćali nepotpune rezultate.

4 SPARQL upiti

Nad populiranom ontologijom postavljeno je sedam upita, raspoređenih u tri razine složenosti. Osnovna razina dohvaća podatke jednostavnim uzorcima trojki. Srednja uvodi OPTIONAL, sortiranje, ograničenje broja redaka i filtriranje. Napredna koristi agregacije te putanje kroz hijerarhiju klasa i tranzitivno svojstvo. Svi upiti dijele isti prefiks:

```
PREFIX :      <http://www.semanticweb.org/reotu/ontologies/2026/6/mineralv1/>
PREFIX rdf:   <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>
PREFIX rdfs:  <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>
```

4.1 Osnovni upiti

Upit 1: Navesti sve instance minerala sa svojom formulom i tvrdoćom.

```
SELECT ?name ?formula ?hardness WHERE {  
  ?m :mineralName      ?name ;  
      :chemicalFormula ?formula ;  
      :mohsHardness     ?hardness .  
}
```

Upit spaja tri podatkovna svojstva na istom mineralu. Točka-zarez znači da sve trojke dijele isti subjekt, pa svaki redak rezultata opisuje jedan mineral. Rezultat obuhvaća svih 15 minerala.

	name	formula	hardness
1	"Amethyst"	"SiO2"	"7"xsd:integer
2	"Quartz"	"SiO2"	"7"xsd:integer
3	"Apatite"	"Ca5(PO4)3F"	"5"xsd:integer
4	"Calcite"	"CaCO3"	"3"xsd:integer
5	"Diamond"	"C"	"10"xsd:integer
6	"Graphite"	"C"	"1.5"xsd:decimal
7	"Galena"	"PbS"	"2.5"xsd:decimal
8	"Pyrite"	"FeS2"	"6.25"xsd:decimal
9	"Gypsum"	"CaSO4.2H2O"	"2"xsd:integer
10	"Halite"	"NaCl"	"2"xsd:integer
11	"Hematite"	"Fe2O3"	"6"xsd:integer
12	"Magnetite"	"Fe3O4"	"6"xsd:integer
13	"Olivine"	"(Mg,Fe)2SiO4"	"6.75"xsd:decimal
14	"Muscovite"	"KAl2(AlSi3O10)(OH)2"	"2.5"xsd:decimal
15	"Orthoclase"	"KAlSi3O8"	"6"xsd:integer

Slika 5 rezultat upita 1 iz GraphDB

15 redaka znači da svaki mineral ima upisana sva tri podatka, bez rupa. Da nekom mineralu nedostaje formula ili tvrdoća, on bi iz ovog upita ispao, pa broj redaka ujedno služi kao brza provjera potpunosti podataka.

Upit 2: Minerali koji sadrže željezo.

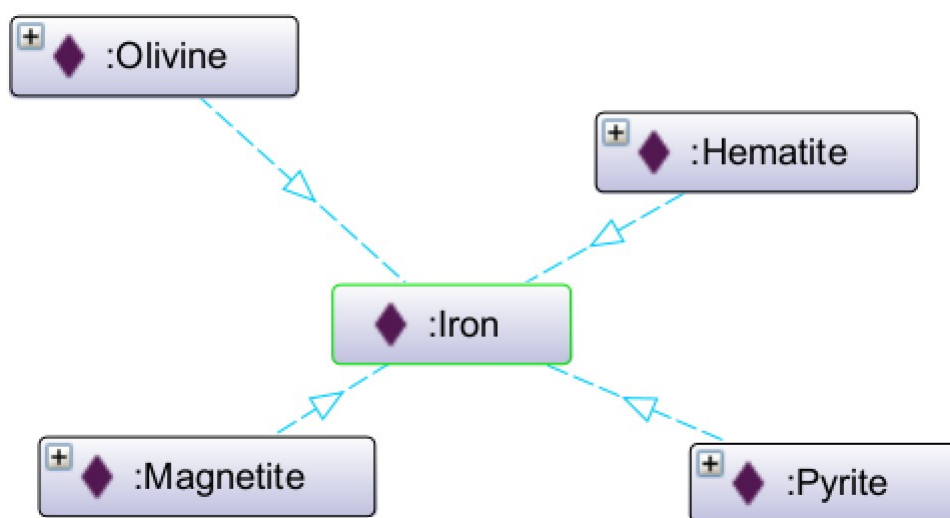
```
SELECT ?name WHERE {
  ?m :composedOfElement :Iron ;
    :mineralName      ?name .
}
```

Ovdje se filtrira preko objektnog svojstva. :Iron je konkretna instanca elementa, a ne varijabla, pa upit vraća samo minerale vezane baš na željezo. U rezultatu navedene su 4 instance koje su ujedino i jedine koje sadrže željezo u podacima.

	name
1	"Pyrite"
2	"Hematite"
3	"Magnetite"
4	"Olivine"

Slika 6 rezultat upita 2 iz GraphDB

Hematit i magnetit su oksidi željeza, pirit je sulfid željeza, a olivin sadrži željezo uz magnezij. Kalcit ili halit se ne pojavljuju jer u svom sastavu nemaju željezo, što odgovara očekivanju.



Slika 7 OntoGraf prikaz željeza i instanci povezane s njim

4.2 Srednje složeni upiti

Upit 3: Godina otkrića uz OPTIONAL i sortiranje.

```
SELECT ?name ?year WHERE {  
  ?m :mineralName ?name .  
  OPTIONAL { ?m :discoveryYear ?year . }  
}  
ORDER BY ?year
```

Klauzula OPTIONAL zadržava mineral u rezultatu i kad godina otkrića nije upisana. Bez nje bi svi minerali bez godine ispali iz odgovora. Vrijednosti postoje za apatit (1786.), grafit i olivin (1789.), ortoklas (1823.) i muskovit (1850.), dok minerali poznati iz antike, poput kvarca, dijamanta i halita, ostaju bez godine.

	name	year
1	"Amethyst"	
2	"Quartz"	
3	"Calcite"	
4	"Diamond"	
5	"Galena"	
6	"Pyrite"	
7	"Gypsum"	
8	"Halite"	
9	"Hematite"	
10	"Magnetite"	
11	"Apatite"	"1786"^^xsd:integer
12	"Graphite"	"1789"^^xsd:integer
13	"Olivine"	"1789"^^xsd:integer
14	"Orthoclase"	"1823"^^xsd:integer
15	"Muscovite"	"1850"^^xsd:integer

Slika 8 rezultat upita 3 iz GraphDB

Upit 4. Najtvrdi minerali uz FILTER, sortiranje i ograničenje.

```
SELECT ?name ?hardness WHERE {  
  ?m :mineralName ?name ;  
  :mohsHardness ?hardness .  
}
```

```

    FILTER (?hardness > 5)
}
ORDER BY DESC(?hardness)
LIMIT 5

```

FILTER zadržava samo minerale tvrđe od 5, sortiranje ih složi silazno, a LIMIT reže na prvih pet. Rezultat su dijamant (10), kvarc (7), ametist (7), hematit (6) i magnetit (6).

	name	hardness
1	"Diamond"	"10"^^xsd:integer
2	"Amethyst"	"7"^^xsd:integer
3	"Quartz"	"7"^^xsd:integer
4	"Olivine"	"6.75"^^xsd:decimal
5	"Pyrite"	"6.25"^^xsd:decimal

Slika 9 rezultat upita 4 iz GraphDB

Uvjet tvrdoće veći od 5 prolazi osam minerala, ali LIMIT vraća samo pet najtvrdjih. Zato u rezultatu nisu hematit, magnetit i ortoklas, iako svi imaju tvrdoću 6. Presjekli su ih olivin (6,75) i pirit (6,25).

4.3 Napredni upiti

Upit 5. Broj minerala po kristalnom sustavu uz GROUP BY i COUNT.

```
SELECT ?system (COUNT(?m) AS ?count) WHERE {  
  ?m :hasCrystalSystem ?system .  
}  
GROUP BY ?system  
ORDER BY DESC(?count)
```

Upit grupira minerale po vrijednosti funkcionalnog svojstva hasCrystalSystem i broji ih po grupi. Kubični sustav vodi s pet minerala (dijamant, halit, pirit, galenit, magnetit), slijede trigonski s četiri, monoklinski s tri, heksagonski s dva i rompski s jednim.

	system	count
1	:Cubic	"5"^^xsd:integer
2	:Trigonal	"4"^^xsd:integer
3	:Monoclinic	"3"^^xsd:integer
4	:Hexagonal	"2"^^xsd:integer
5	:Orthorhombic	"1"^^xsd:integer

Slika 10 rezultat upita 5 iz GraphDB

Zbroj svih skupina je 15, koliko ima i minerala, pa nijedan nije ispao ni dvaput uračunat. To potvrđuje da svaki mineral ima točno jedan kristalni sustav, što je i smisao funkcionalne osobine hasCrystalSystem. Kubični sustav je najčešći, s dijamantom, halitom, piritom, galenitom i magnetitom.

Upit 6. Statistika gustoće uz AVG, MIN i MAX.

```
SELECT (COUNT(?m) AS ?n)  
      (AVG(?d) AS ?avgDensity)  
      (MIN(?d) AS ?minDensity)  
      (MAX(?d) AS ?maxDensity) WHERE {  
  ?m :density ?d .  
}
```

Više agregatnih funkcija radi u jednom upitu bez GROUP BY, pa se cijeli skup sažima u jedan redak. Za 15 minerala najmanja gustoća je 2,17 (halit), najveća 7,6 (galenit), a prosjek je oko 3,54.

	n	avgDensity	minDensity	maxDensity
1	"15"^^xsd:integer	"3.54333333333333333333333333333333"^^xsd:decimal	"2.17"^^xsd:decimal	"7.6"^^xsd:decimal

Slika 11 rezultat upita 6 iz GraphDB

Prosjek je bliži donjoj granici jer je većina minerala u modelu lakša, dok samo nekoliko teških metalnih minerala poput galenita i hematita podiže gornji kraj raspona. Broj 15 opet potvrđuje da svi minerali imaju upisanu gustoću.

Upit 7. Sve instance koje leže u Brazilu.

```
SELECT ?area WHERE {
  ?area :locatedIn+ :Brazil .
}
```

Zadnji upit oslanja se na tranzitivnost svojstva locatedIn. Znak plus u putanji slijedi lanac jedan ili više koraka, pa se dođe od lokaliteta preko regije do države. Samo je Minas Gerais izravno vezan na Brazil. Rudnik Ouro Preto i lokalitet Minas dolaze u rezultat posredno, jer leže u Minas Geraisu, a on u Brazilu. Da se koristio samo jedan korak veze, oni bi izostali. Upit 7 najbolje pokazuje rezoniranje, jer izvodi zaključke kojih u podacima nema doslovno zapisanih.

	area
1	:MinasOutcrop
2	:MinasGerais
3	:OuroPretoGoldMine

Slika 12 rezultat upita 7 iz GraphDB

4.4 Analiza pokrivenosti i točnosti

Sedam upita pokriva sve tri tražene razine. Rezultati su provjereni usporedbom s podacima u ontologiji. Kod upita koji obuhvaćaju cijeli skup, primjerice prvog, petog i šestog, broj redaka ili zbroj skupina iznosi 15, što odgovara broju minerala i pokazuje da nema izgubljenih ni dvostruko uračunatih instanci. Kod upita 4 granicu određuje poredak, a ne sama vrijednost tvrdoće, pa rezultat treba čitati pažljivo. Upit 7 potvrđuje da rezoniranje radi.

5 Korištenje AI alata

Claud sonnet 4.6 korišten je za pomoć osmišljavanja hijerarhije, odnosa i razumijevanja pojmova iz minerologije. Klase, osobine objekata, podatkovne osobine, instance, validacija, OntoGraf prikazi napravljeni su ručno u alatu protege. Za SPARQL upite ideje je davao sonnet 4.6, te su kasnije ručno uprogramirane. Seminar je pisan ručno uz male gramatičke i logičke ispravke sa strane gemini 3.5 flash. U slučaju tehničkih poteškoća (kao pokušaju prikaza sustava kroz OWL viz) korišteni su materijali sa vježba, podaci online i sonnet 4.6.

6 Popis Tablica

TABLICA 1 TABLICA SVIH KLASA ONTOLOGIJE.....	3
TABLICA 2 OSOBINE OBJEKATA ONTOLOGIJE S DOMENOM, KODOMENOM I LOGIČKOM KARAKTERISTIKOM.....	5
TABLICA 3 PODATKOVNE OSOBINE ONTOLOGIJE S DOMENOM I TIPOM VRIJEDNOSTI.....	7

7 Popis slika

SLIKA 1 SCREENSHOT HIJERARIJE KLASA.....	2
SLIKA 2 PRIKAZ NAJVIŠE RAZINE KLASA.....	2
SLIKA 4 OBJAŠNJENJA 1 DO 3 ZA NEKONZISTENTNOST. SPORNI AKSIOM DISJOINTUNIONOF NAD KLASOM MINERAL POJAVLJUJE SE U SVAKOM OBJAŠNJENJU.....	10
SLIKA 5 LOG RESONERA HERMIT BEZ PRIJAVLJENIH NEKONZISTENTNOSTI.....	10
SLIKA 6 REZULTAT UPITA 1 IZ GRAPHDB.....	12
SLIKA 7 REZULTAT UPITA 2 IZ GRAPHDB.....	13
SLIKA 8 ONTOGRAF PRIKAZ ŽELJEZA I INSTANCI POVEZANE S NJIM.....	13
SLIKA 9 REZULTAT UPITA 3 IZ GRAPHDB.....	14
SLIKA 10 REZULTAT UPITA 4 IZ GRAPHDB.....	15
SLIKA 11 REZULTAT UPITA 5 IZ GRAPHDB.....	16
SLIKA 13 REZULTAT UPITA 6 IZ GRAPHDB.....	16
SLIKA 14 REZULTAT UPITA 7 IZ GRAPHDB.....	17